제 5 장

Hartree-Fock (HF) 근사와 자체일관성 방법

제 1 절 전자 파동함수

1.1 Pauli 배타원리

1. 전자 스핀 :

   $|\alpha\rangle$: spin up, $|\beta\rangle$: spin down.

$$\int \mathrm{d}\omega \alpha^*(\omega)\alpha(\omega) = \int \mathrm{d}\omega \beta^*(\omega)\beta(\omega) = 1, \tag{5.1a}$$

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \tag{5.1b}$$

$$\int \mathrm{d}\omega \alpha^*(\omega)\beta(\omega) = \int \mathrm{d}\omega \beta^*(\omega)\alpha(\omega) = 0, \tag{5.1c}$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle = 0. \tag{5.1d}$$

2. 전자 좌표 $\mathbf{x}$: 전자의 공간 좌표 $\mathbf{r}$ + 전자 스핀 ω

3. $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$: N 개의 전자에 대한 다전자 파동함수

4. 파울리 배타원리 (Pauli exclusion principle) : 다전자 파동함수 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$ 는 전자 좌표 $\mathbf{x}$ 의 교환에 대해 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 즉,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_N) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_N) \tag{5.2}$$

1.2 스핀-궤도함수와 공간 궤도함수

1. 궤도함수 (orbital) : 일전자 파동함수.
2. 분자 궤도함수 (molecular orbital (MO)) : 분자를 구성하고 있는 전자에 대한 일전자 파동함수.
3. 공간 궤도함수 (spatial orbital), $\phi_i(\mathbf{r})$: 전자의 공간 좌표의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 (orthonormalization) : $\int \mathrm{d}\mathbf{r}\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}$.
   (b) 완전한 세트 (complete set) : $f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i\psi_i(\mathbf{r})$.
4. 스핀-궤도함수 (spin-orbital), $\chi(\mathbf{x})$: 전자의 공간 좌표 및 전자 스핀의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 : $\int \mathrm{d}\mathbf{x}\chi_i^*(\mathbf{x})\chi_j(\mathbf{x}) = \delta_{ij}$.

제 2 절 Hartree-Fock 근사

2.1 Hartree 곱

만약 전자들 간의 상호작용을 무시하거나 전자 간 상호작용을 효과적인 일전자 퍼텐셜에너지로 나타낼 수 있다면, (4.10b) 식의 $\hat{H}_{el}$ 을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\hat{H}_{el} \approx \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \tag{5.3}$$

위 식에서 $\hat{h}(i)$ 는 i 번째 전자에 대한 일전자 Hamiltonian 으로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}} + V_{\text{eff}}(i) \tag{5.4}$$

만약 스핀-궤도함수들 $\chi_1(\mathrm{x}_i), \chi_2(\mathrm{x}_i), \chi_3(\mathrm{x}_i), \cdots$ 이 $\hat{h}(i)$ 의 고유함수들이라면, 즉 :

$$\hat{h}(i)\chi_j(\mathbf{x}_i) = \epsilon_j\chi_j(\mathbf{x}_i), \tag{5.5}$$

Hartree 곱은 각 전자의 파동함수로 주어지는 스핀-궤도함수 χ_j 들의 단순 곱이다 :

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N), \tag{5.6}$$

이 때, Hartree 곱은 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 의 고유함수이며 :

$$\hat{H}_{el}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP}, \tag{5.7}$$

전자 Hamiltonian의 고유값 E 는 (5.5) 식의 스핀-궤도함수 고유값 ϵ_j 의 합으로 주어진다 :

$$E = \epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k. \tag{5.8}$$

Hartree 곱은 반대칭 조건을 만족하지 않는다.

2.2 Slater 행렬식

Slater 행렬식은 N 개의 스핀-궤도함수에 채워지는 N 개의 전자에 대한 반대칭 조건을 만족하는 파동함수로서, 다음과 같이 정의된다 :

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= (N!)^{-1/2} \begin{pmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{pmatrix}, \qquad (5.9) \\ &= |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_i(\mathbf{x}_N)\rangle. \qquad (5.10)\end{aligned}$$

위 식에서 $(N!)^{-1/2}$ 은 정규화 상수이다. (5.10) 식에서 Slater 행렬식을 대각 원소들만을 이용하여 나타내었다.

2.3 반대칭 연산자

HF 근사에서 Slater 행렬식을 Hartree 곱을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다 :

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= \hat{A}\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) \\ &= \hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_N(\mathbf{x}_N). \qquad (5.11)\end{aligned}$$

위 식에서 반대칭 연산자 (antisymmetric operator) $\hat{A}$ 는 다음과 같이 정의된다 :

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n\hat{P}_n = \frac{1}{\sqrt{N!}}\Big[\hat{I} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk} - \cdots\Big]. \tag{5.12}$$

위 식에서 $\hat{I}$ 는 단위 연산자 (identity operator) 이며, $\hat{P}_{ij}$ 는 두 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성하고, $\hat{P}_{ijk}$ 는 세 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성한다. 반대칭 연산자 $\hat{A}$ 는 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 과 교환가능하며, 함수에 $\hat{A}$ 를 두 번 작용하는 것은 함수에 $\hat{A}$ 를 한 번 작용한 후 $\sqrt{N!}$ 를 곱하는 것과 같다. 즉,

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{H}_{el} &= \hat{H}_{el}\hat{A} \\ \hat{A}\hat{A} &= \sqrt{N!}\hat{A}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

예제 1.

$$\begin{aligned}\hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\chi_3(\mathbf{x}_3) &= \hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{3!}}\big[\hat{1} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk}\big]\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\ &\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big],\end{aligned}$$

예제 2.

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) &= \hat{A}\Big\{\frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\ &\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big]\Big\}, \\ &= \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\ &\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1), \\ &= \sqrt{6}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\end{aligned} \tag{5.14}$$

2.4 전자에너지 계산과 쿨롬 그리고 교환적분

총입자 Hamiltonian 연산자는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el}, \tag{5.15}$$

위 식에서

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}. \tag{5.16}$$

(5.16) 식에서 각 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
\hat{T}_{el} &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 \\
\hat{V}_{ne} &= -\sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_A|} \\
\hat{V}_{ee} &= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|} \\
\hat{V}_{nn} &= \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A-\mathbf{R}_B|}.
\end{aligned} \tag{5.17}$$

일전자 연산자와 **이전자 연산자**를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_A|} \tag{5.18a}$$

$$\hat{g}_{ij} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}, \tag{5.18b}$$

위 식에서 일전자 연산자 $\hat{h}_i$ 는 모든 원자핵과 i 번째 전자와의 정전기적 끌어당김 상호작용을 나타내며, 이전자 연산자 $\hat{g}_{ij}$ 는 i 번째 전자와 j 번째 전자와의 정전기적 밀어냄 상호작용을 의미한다. (5.18) 식을 이용하여 $\hat{H}_{el}$ 을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\hat{g}_{ij} + \hat{V}_{nn}. \tag{5.19}$$

한편, 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \langle\Psi|\hat{H}_{el}|\Psi\rangle, \\
&= \langle\hat{A}\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|\hat{A}\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sqrt{N!}\langle\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|\hat{A}\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sum_{n=0}^{N-1}\langle\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sum_{p=0}^{N-1}\Bigg[\sum_{i=1}^{N}\langle\Psi^{HP}|\hat{h}_i|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\langle\Psi^{HP}|\hat{g}_{ij}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle \\
&\quad +\langle\Psi^{HP}|V_{nn}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle\Bigg].
\end{aligned} \tag{5.20}$$

(5.20) 식의 마지막 항에 있는 핵간 정전기적 밀어냄 연산자는 전자 좌표를 포함하지 않으므로 바로 적분이 가능하며, 다음과 같은 값을 준다.

$$\langle \Psi^{HP} | V_{nn} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn} \langle \Psi^{HP} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn}. \tag{5.21}$$

일전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자만이 0 이 아닌 값을 갖는다. 첫 번째 전자 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{h}_1 | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \hat{P}\chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(2)\chi_2(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_2(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_2(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_1(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle = h_1^{'}.
\end{aligned} \tag{5.22}$$

(5.20) 식의 두 번째 항에 있는 이전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자와 $\hat{P}_{ij}$ 연산자 만이 0 이 아닌 값을 갖고, 그 이상의 순열에 대해서는 다른 MO 간의 겹침적분이 존재하므로 그 값은 0 이 된다. 첫 번째 전자와 두 번째 전자의 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{g}_{12} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | (-1)^n \hat{P}_n \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_3(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_2(1)\chi_1(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_3(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_3(1)\chi_2(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_1(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2) \rangle - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_2(1)\chi_1(2) \rangle \\
&= J_{12}^{'} - K_{12}^{'},
\end{aligned} \tag{5.23}$$

(5.23) 식에서 쿨롬적분 (Coulomb integral) $J_{12}^{'}$ 과 교환적분 (exchange integral) $K_{12}^{'}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$J_{12}^{'} = \langle\chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle, \tag{5.24}$$

$$K_{12}^{'} = \langle\chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle. \tag{5.25}$$

쿨롬적분은 $\chi_1^2(1)$ 과 $\chi_2^2(2)$ 에 의해 기술되는 두 전하 분포 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용을 나타낸다. 반면에 교환적분은 고적적인 유사성이 없다. (5.21) 식, (5.22) 식, 그리고 (5.23) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \sum_{i=1}^{N} h_i^{'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij}^{'} - K_{ij}^{'}) + V_{nn}, \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(i)|\hat{h}_i|\chi_i(i)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_i(i)\chi_j(j)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_j(i)\chi_i(j)\rangle\Big) + V_{nn} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle\Big) + V_{nn} \\
&= \sum_{i=1}^{N} h_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \\
&= \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn},
\end{aligned} \tag{5.26}$$

위 식에서

$$J_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle, \tag{5.27}$$

$$K_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle. \tag{5.28}$$

2.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법

제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다. 제한조건 $g(x, y) = c$ (c 는 상수) 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점

(a,b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a,b) = f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \tag{5.29a}$$

$$dg(a,b) = g_x(a,b)dx + g_y(a,b)dy = 0, \tag{5.29b}$$

(5.29a) 와 (5.29b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a,b)}{f_y(a,b)} = \frac{-g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \Rightarrow \frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} \tag{5.30}$$

(5.30) 식은 **Lagrange 미정승수** λ 를 이용하여 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$\frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} = \lambda. \tag{5.31}$$

즉,

$$f_x(a,b) = \lambda g_x(a,b) \quad \text{그리고} \tag{5.32a}$$

$$f_y(a,b) = \lambda g_y(a,b). \tag{5.32b}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = c \qquad (c\text{는 상수}) \tag{5.33}$$

이므로, (5.32a) 식, (5.32b) 식, 그리고 (5.33) 식을 연립하면 λ, a, 그리고 b 의 값을 구할 수 있다.

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (5.29a), (5.29b) 식과 (5.32a), (5.32b) 식으로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} d\big[f(a,b) - \lambda g(a,b)\big] &= df(a,b) - \lambda dg(a,b) \\ &= \big[f_x(a,b) - \lambda g_x(a,b)\big]dx + \big[f_y(a,b) - \lambda g_y(a,b)\big]dy = 0. \end{aligned} \tag{5.34}$$

즉, 새로운 함수 $F(x,y)$ 를 $F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y)$ 로 정의하는 경우에 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\boxed{F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y) \Rightarrow dF(x,y) = 0} \tag{5.35}$$